

24V转12V BUCK电源

可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

TPS5450DDAR
可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

24V转5V BUCK电源

可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

可以用TPS5430代替，引脚完全对应，价格更便宜

48VIN VCC48V

2 1

KF301-2P接线端子 GND ISO

The diagram shows a voltage converter circuit. A 5V input is connected to the VIN pin of the RT9013-3.3GB IC (U2). A 100uF capacitor (C8) is connected to the 5V input, and a 100nF capacitor (C7) is connected to the GND pin. The IC's EN pin is connected to the 5V input. The VOUT pin is connected to the 3V3VDD output, which is also connected to a 1k resistor (R5) and a logic LED. A 100uF capacitor (C15) and a 100nF capacitor (C16) are connected to the 3V3VDD output. The output is labeled LOGIC.



STM32F407VET6 3V

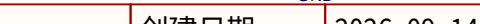
un



LISAP



TFT



3	4	5	6
---	---	---	---

腔体风扇

模型冷却风扇

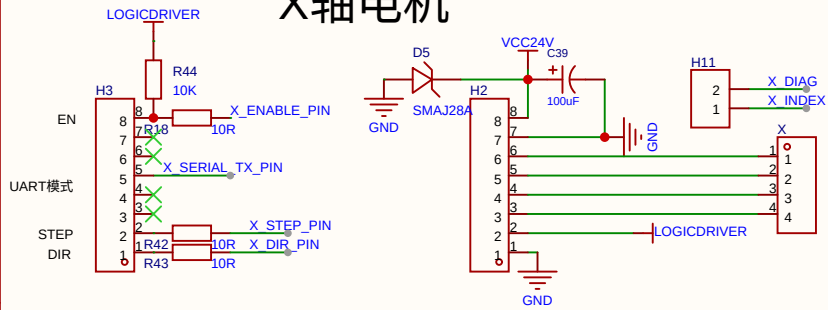
热端喉管风扇

[illegible]

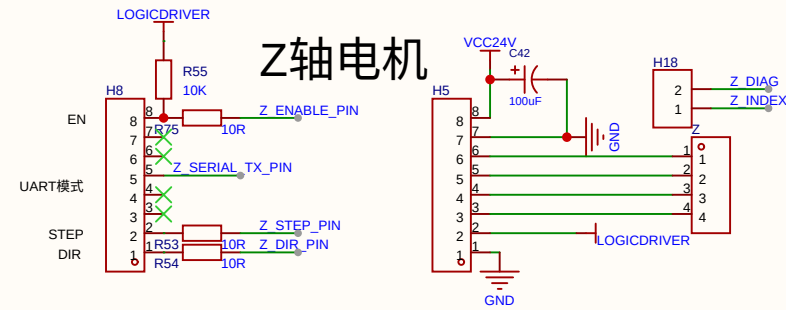
使用ACPL-M60L高速光耦隔离信号，
同时使用DCDC隔离模块实现对栅极驱动器的隔离供电。
栅极驱动器与MOS源极需要共地，
它们共的地是经过DCDC隔离模块隔离之后的地（GND_ISO），
而不是MCU的GND。
另外ACPL-M60L的输入输出是反相的，所以这里栅极驱动器使用反相配置



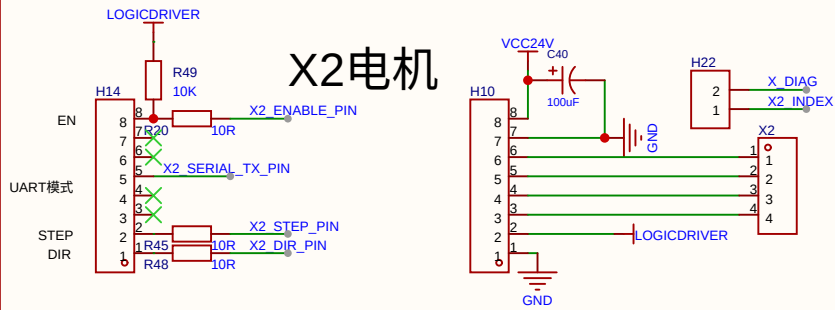
X轴电机



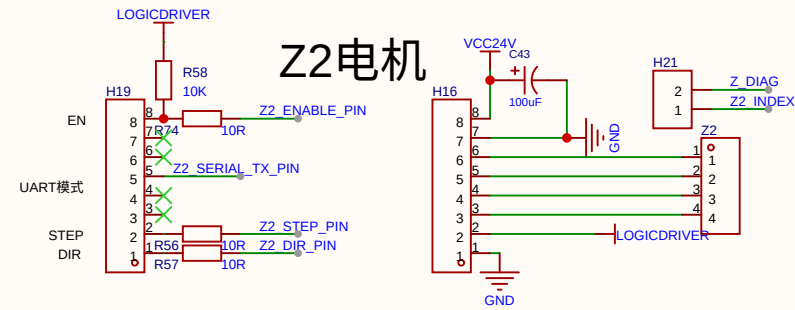
Z轴电机



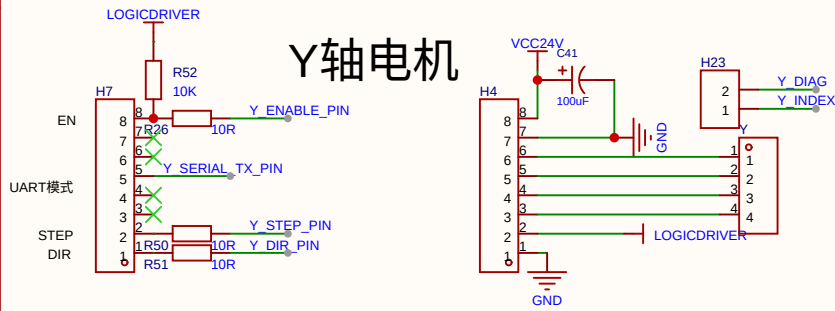
X2电机



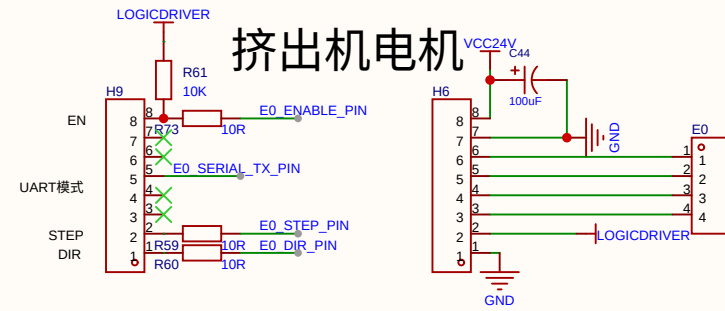
Z2电机



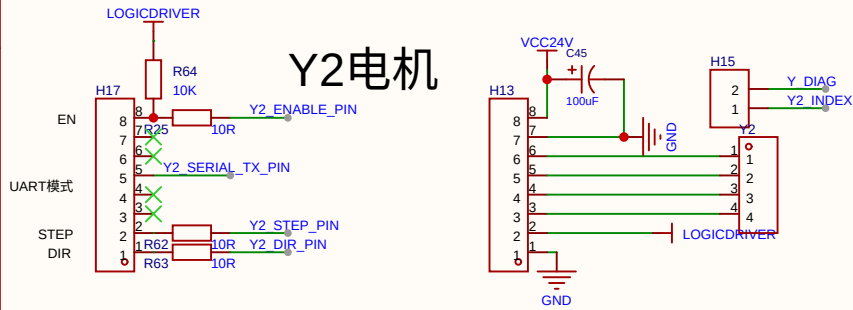
Y轴电机



挤出机电机

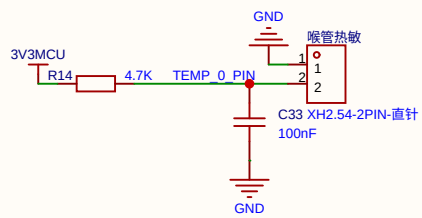


Y2电机

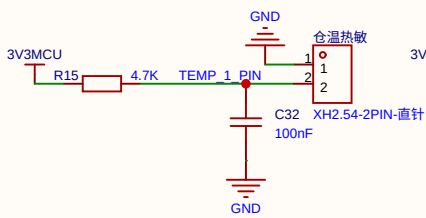


原理图	主板原理图		创建日期	2026-07-16
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY		更新日期	2026-07-16
绘制	0xC0FFEE_ZY		图页	电机驱动
审阅			3D打印机完整教程、设计图纸	
		版本	尺寸	页 4 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

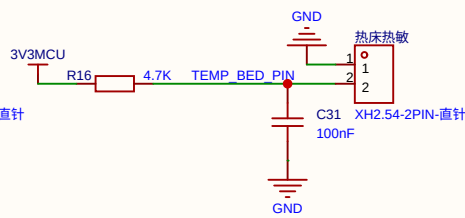
热端喉管温度传感器



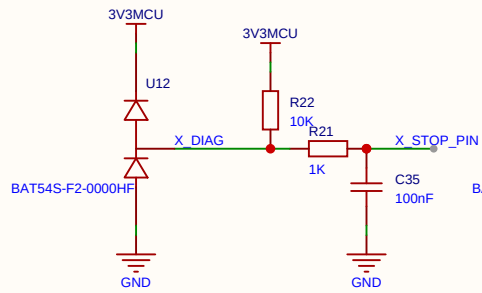
打印机舱体温度传感器



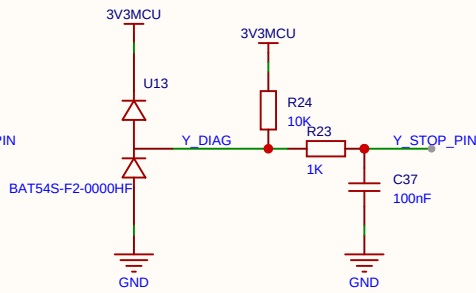
热床温度传感器



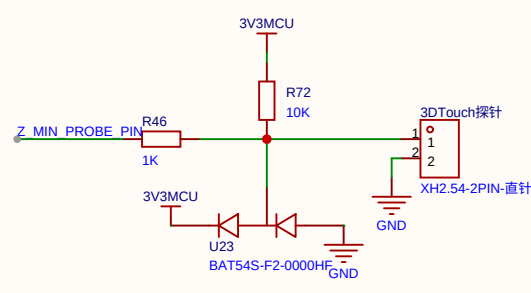
X轴限位（DIAG无传感器回零）



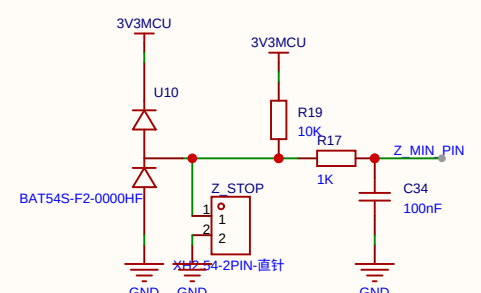
Y轴限位（DIAG无传感器回零）



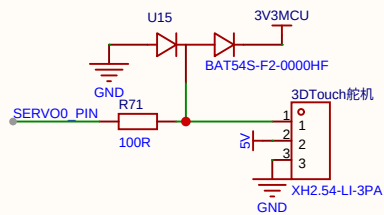
Z轴限位（3DTouch探针）



Z轴防撞保护（机械限位开关）



调平探头（3DTouch舵机）



原理图	主板原理图		创建日期	2026-08-23
板子	3D打印机主板_0xC0FFEE_ZY		更新日期	2026-08-23
绘制	0xC0FFEE_ZY		图页	传感器
审阅			3D打印机完整教程、设计图纸	
		版本	尺寸	页 5 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA